

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la



Computación y Telecomunicaciones

**SA-INF102.gitNFORME DEL PROYECTO
Shooter 3D estilo Doom**

Materia: Programacion Grafica INF102

Estudiantes:

- *Fernández Ortega Jhasmany Jhunnior* 207025509

1. Objetivo

El objetivo del proyecto fue ampliar el prototipo base "Shooter 3D estilo Doom" para demostrar el uso integrado de movimiento en primera persona, sistema de disparo, inteligencia artificial de enemigos con navegacion sobre NavMesh, interfaz de usuario, control del flujo de partida y retroalimentacion visual y sonora. Ademas, se busco que el juego quedara organizado para tres niveles, con una condicion de victoria mas clara y una jugabilidad mas completa.

2. Decisiones

Durante el desarrollo se tomaron varias decisiones para que el proyecto cumpla con el enunciado y al mismo tiempo siga siendo sencillo de explicar y mantener. La primera decision fue trabajar con dos armas: una pistola y un rifle. Ambas comparten la misma base de disparo, pero cambian en dano, alcance, cadencia y tamano del cargador, lo que permite mostrar diferencias jugables sin complicar demasiado la logica.

La segunda decision importante fue implementar el disparo con raycast en lugar de balas fisicas. Esto hace que el impacto sea inmediato, facilita detectar colisiones con enemigos y evita errores frecuentes de sincronizacion o trayectorias. Tambien se eligio que los enemigos disparen con la misma idea general, pero respetando la linea de vision, para que no puedan atacar a traves de las paredes.

Otra decision fue organizar gran parte del flujo desde un JuegoManager dividido por responsabilidades. De esa forma, el proyecto separa mejor la logica del nivel, la interfaz y el flujo de partida, lo que ayuda a leer el codigo y explicarlo con mayor facilidad.

3. Implementacion

En la implementacion se agrego un sistema de municion limitada con recarga manual y espera temporal. La interfaz muestra la municion actual en pantalla y tambien el estado de recarga. Para el combate se configuraron dos armas seleccionables con las teclas 1 y 2, cada una con atributos distintos. Al disparar, se lanza un raycast desde la camara del jugador y, si impacta un objeto con el componente de vida, se aplica el dano correspondiente.

En el caso de los enemigos, se uso NavMeshAgent para que puedan desplazarse por el laberinto, perseguir al jugador y atacar cuando se encuentran dentro del rango y con vision despejada. Su muerte se controla con un componente de vida comun al del jugador: cuando la vida del enemigo llega a cero, se actualiza el contador de enemigos restantes y el objeto se destruye.

Tambien se implemento la doble condicion de victoria. El jugador no puede completar el nivel solo por llegar a la meta amarilla; antes debe eliminar a todos los enemigos. Para el flujo de derrota se agrego un menu de Game Over con boton de Reintentar y liberacion del cursor. Como mejora extra, tambien se incluyo un boton de Salir. Finalmente, se agrego un efecto visual de dano con parpadeo rojo en pantalla y un botiquin funcional que recupera vida sin sobrepasar el maximo, desaparece al recogerse y reproduce un sonido.

4. Resultado

El resultado final es un juego funcional de disparos en primera persona con tres niveles, enemigos activos, sistema de armas, control de munición, objetivo de nivel, retroalimentación visual y una interfaz que informa al jugador sobre vida, enemigos restantes y munición. La jugabilidad mejora respecto al proyecto base porque ahora obliga al jugador a administrar recursos, decidir con qué arma atacar y cumplir una condición de victoria más completa.

Además, el proyecto ya refleja de forma visible los temas pedidos en el parcial: movimiento, disparo, IA enemiga, navegación, interfaz y sonido. El punto opcional del botiquín también quedó incorporado como un elemento jugable útil dentro del mapa.

5. Conclusiones

En conclusión, el proyecto cumple con los requisitos principales del parcial y demuestra una integración práctica de varios sistemas de Unity dentro de un mismo juego. La combinación de raycast para disparos, NavMesh para la IA y UI generada para el HUD permitió lograr una solución clara y funcional.

Como aprendizaje principal, este trabajo permitió entender mejor cómo conectar varios componentes entre sí: el jugador, las armas, la vida, los enemigos, la meta y la interfaz. También mostro la importancia de ordenar el código por responsabilidades para que futuras correcciones o mejoras no rompan la lógica general del juego.